

第14章 概率

14.1 关于概率的几种观点

概率是整个归纳逻辑的一个核心评价性概念。正如美国哲学家查尔斯·桑德斯·皮尔斯所说，概率理论“就是定量地研究逻辑的科学”。这个理论的数学应用已经远远超出本书所关心的内容，但是以对概率概念的分析和对它的实践应用的简单说明来结束我们对归纳逻辑的讨论是适宜的。

科学理论及其包括的因果律也仅仅是概然的。即使最好的归纳论证也不具有有效演绎论证所拥有的那种确定性。我们为理论或者任何种类的假说推论性地指派一定的概率度。举例来说，我们可能断定，基于我们现有的证据，爱因斯坦的相对论为真是“高度概然的”。另一例子是，尽管我们不能确定太阳系其他星球到底有没有生命，我们还是可以说，鉴于我们对这些星球的认识，任何衍推其存在生命的理论的概然性是很低的。对于此种意义上的理论，我们通常并不为其概率赋一个数值。

然而，在许多情况下，我们也确实可以为事件的概率赋值。我们为一个事件的概然性所赋的值被称为**概率的数值系数**，这个数值可能很有用。如何可靠地进行这样的赋值呢？要回答这个问题，我们必须区分“概率”概念在使用中的两种附加含义：

1. 概率的验前解释

2. 概率的相对频率解释

当我们掷一枚硬币并假定正面朝上的概率是 $1/2$ 时，我们使用了概率的第一种意义。当我们说一个25岁的美国妇女至少将再活一年的概率是0.971的时候，我们使用了概率的第二种意义。掷骰子、玩扑克这样的机遇游戏导致了对第一种意义上的概率研究，死亡率统计的

运用导致了对第二种意义上的概率的研究，二者都发生在17世纪。两个例子中的计算是不同种类的，最终导致了对于概率系数的两种不同解释。两种解释都是重要的。

概率的验前理论实际上关心的是，关于某个考虑中的事件一个理性的人应该相信些什么，并且指派0到1之间的一个数来代表理性信念的程度。如果我们完全相信事件会发生，我们赋予数字1。如果我们相信事件不可能发生，该事件将发生的信念被赋予数字0。当我们不能肯定的时候，赋予的数字将为0到1之间的某个数。断定一个事件的概率依据的是人们合理地相信那个事件发生的程度。断定一个命题的概率依据的是一个完全理性的人将会相信它的程度。

在这个理论中，当我们不确定的时候，我们如何理性地决定应该赋予0到1之间的哪个数呢？在古典理论看来，我们的不确定是因为我们的知识是不全面的；如果我们能够知道被掷的硬币的全部信息，我们就能够确信地预测它的轨迹以及最后静止的位置。但是，有大量关于那枚硬币以及它的抛掷的信息是我们不知道也不可能知道的。我们大体上知道如下信息：硬币有两面；我们有极好的理由相信它将静止在其中一面而不是另一面上。因此我们考虑就我们所知同等可能性的所有可能结果，在这个抛掷硬币的例子中有正面朝上或者反面朝上这两个结果。在这两个结果里，正面朝上只是结果之一。因而，正面朝上的概率是 $1/2, 0.5$ 这个数值被说成是讨论中的事件的概率。

类似地，当人们要分发一副随机洗过的纸牌时，这些牌将以之前洗牌时确定的次序分发，但我们不知道这个次序。我们只知道，在一副总共有52张的纸牌里，每种花色有13张牌，因此，所发的第一张牌为黑桃的概率为 $13/52$ ，或者正是 $1/4$ 。

这被称为概率的**验前理论**。之所以如此称呼，是因为在我们用那副纸牌做任何实验之前就把数字 $1/4$ 赋给了它。如果这纸牌是正常的，洗牌也是公平的，我们就认为不需要进行取样，而只需要考虑先行条件：纸牌中有13张黑桃；总共有52张牌；发牌是诚实的。就我们所知，任何一张牌与其他牌有同样的机会被第一次分发。

一般说来，为了计算在某些特定情形下一个事件发生的概率，我们把该情形下可能结果的总数，除以可能发生的情况的数量——如果我们没有任何理由相信任何一个可能结果比其他的更有可能的话。在概率的验前理论中，一个事件的概率以一个分数来表示，其中，分母是等可能结果的总数，分子是将会成功地产生待考察事件的结果数。这样的赋值（“成功数除以可能数”）是理性的、方便的，也是非常有用的。

关于概率还有另外一种观点。根据这种观点，指派给一个事件的概率必须依赖于这个事件发生的**相对频率**。之前我们提出一个25岁的美国妇女至少将再活一年的概率是0.971。只有通过考察25岁的美国妇女这个整个类并且确定她们中有多少人确实至少或者已经又生活了一年才能知道这个概率。只有在我们知道了那类妇女的死亡率**之后**，我们才能进行赋值。

在这个理论中，我们区分了**参照类**（在所给例子中是25岁的美国妇女）和待考察**属性**（在这个例子中是至少再活一年）。被赋予的概率是对类中成员体现待考察属性的相对频率的测量。根据这个理论，概率也被表达成分数（并且也常常被表达成小数形式），分母是这个例子中参照类的成员数量，而分子是类中具有所要求属性的成员数量。如果在加利福尼亚州年纪在16岁到24岁之间的男性汽车驾驶员的数量是 y ，而在一年的时间段里卷入一场汽车事故的这样的驾驶员的数量是 x ，那么我们为在任一给定年份里这样的驾驶员发生一场汽车事故的概率所赋的值就是 x/y 。这里的参照类是以确定的方式得到描述的驾驶员的类，而属性是在某个特定时期里卷入一场汽车事故的事实。

“理性信念”在这里没有成为争论点。在概率的相对频率理论里，概率被定义成**呈现某特定属性的类中成员的相对频率**。

必须注意的是，在这两个理论中，被赋予的概率是相对于可得到的证据而言的。在相对频率理论中这一点很明显：一个给定属性的概率必定随着选择用来计算的参照类的变化而变化。如果在参照类中的男性汽车驾驶员年纪在36岁到44岁之间，事故的相对频率将会降低；在那个年龄范围里的驾驶员事实上出的事故更少，因此计算出来的事

故的概率将会更低。如果参照类中包含的是女性而不是男性，那就将再次改变概率系数。概率是相对于证据的。

在概率的验前理论那里，概率也是相对于证据的。为一个事件指派某个概率值只能建立在指派该概率值的人可获得的证据之上。毕竟，一个人的“合理信念”可能随着他拥有的知识的变化而变化。举例来说，假设两个人正在观看洗牌。由于洗牌者的失误，他们中的一个人偶然看到了最上面那张牌是黑色的，但他没有看到其花色。第二个观察者除了看到洗牌没有看到任何东西。如果让这两个观察者估计第一张牌是黑桃的概率，第一个观察者将指派概率值 $1/2$ ，因为他知道有26张黑色的牌，其中一半是黑桃。第二个观察者将指派概率值 $1/4$ ，因为他知道的仅是52张牌中黑桃为13张。两个观察者对同一个事件指派了不同的概率。没有哪一个观察者犯错；每个人都相对于可用证据赋予了正确的概率，即使这张牌被翻开后为梅花。以这种观点来看，任何事件都不具有内在的或者关于它自身的概率。因此，如果证据集不同，概率可能变化很大。

概率的这两种解释——相对频率解释和验前解释——在主张概率是相对于证据的这一点上是完全一致的。在主张对于一个给定的事件通常可以进行概率赋值这一点上它们也是一致的。可以把验前理论的概率赋值重新诠释成是相对频率的一个“走捷径”的估计。因此，一枚被抛出去的硬币在公正的情况下其静止时正面朝上的概率可以通过相对频率来计算：当一枚硬币被随机地抛掷一千次或者一万次的时候确实正面朝上的相对频率。随着随机抛掷的次数的增加（假定硬币是完全均匀、平衡的），代表正面朝上的相对频率的分数将会越来越接近0.5。我们可以称0.5为那个事件的相对频率极限。鉴于对于赋值这样的可能重新诠释，一些理论家主张相对频率理论是两个理论中更为根本的。然而，在许多情境下，验前理论确实是我们可运用的更为简单、更为方便的理论；在后面行文中我们将主要依赖后一种理论。

14.2 概率演算

如我们已经看到的，单个事件的概率通常可以确定。知道了（或者假定了）这些，我们可以接着计算某个复合事件的概率。复合事件可以看作一个整体，其部分是作为其成分的单个事件。举例来说，正如我们已经看到的，基于概率的验前理论，从一副洗过的牌中抽出一张黑桃的概率是 $1/4$ 。那么，从一副牌中连续两次抽出黑桃的概率是多少呢？抽出第一张黑桃是第一个组成部分；抽出第二张黑桃是第二个组成部分；连续两次抽出黑桃是我们想要计算其概率的复合事件。当人们知道各个组成事件是如何相互关联的时候，人们就能够根据其组成事件的概率而求得该复合事件的概率。

概率演算是允许进行这样计算的数学的一个分支。这里我们仅探索其基本纲要。知道我们日常生活中的特定结果的似然度重要；因此，应用概率演算特别有帮助。掌握概率演算的基本定理是逻辑研究最有用的成果之一。

概率演算最容易用掷骰子、玩扑克及类似的机遇游戏来说明，因为由这样的游戏规则所创造的人为限定的世界使得概率定理的直接应用成为可能。在这种阐释中，我们使用概率的验前理论，但是所有这些结果经过最少量的重新诠释后，也能够用相对频率理论来表达和辩护。

我们将讨论两个基本定理：

A.使用第一个定理我们可以计算一个其组成部分共同发生的复合事件的概率：概率的两个事件都发生，或者一个特定集合的所有事件都发生。

B.使用第二个定理我们可以计算一个其组成部分**替代性发生**的复合事件的概率：一个给定的替代性事件集合中至少一个（或者多个）将会发生的概率。我们将依次讨论它们。

A.共同发生的概率

假定我们希望知道一枚硬币在两次抛掷的过程中都正面朝上的概率。把这两个组成事件称为a和b。有一个非常简单的定理可以使得我们能够计算出a和b一起发生的概率。它被称为**乘法定理**，只需将代表组分事件的概率的两个分数相乘。抛两枚硬币一共有四种不同的可能结果，它们可以最清晰地展示在一个表格中：

第一枚硬币	第二枚硬币
正	正
正	反
反	正
反	反

没有理由对这四种情况中的任何一种比另一种抱有更多的期望，因而我们认为它们是等可能的。我们所探究的两枚都正面朝上的情形只是四个等可能事件之一，因此，掷出两枚硬币，得到两次正面的概率是1/4。我们可以直接算出这一结果：两次正面朝上的共同发生等价于第一次掷出正面的概率(1/2)乘以第二次掷出正面的概率(1/2)，或者说是 $1/2 \times 1/2 = 1/4$ 。然而，这个简单的乘法只有当两个事件是**独立事件**的时候才会成功——也就是说，当一个事件的发生不影响其他事件发生的概率的时候。

根据独立事件的乘法定理，两个独立事件共同发生的概率等于它们各自概率的乘积。这个公式可以写成：

$$P(a \text{ 且 } b) = P(a) \times P(b)$$

这里， $P(a)$ 和 $P(b)$ 是两个事件各自的概率，而 $P(a \text{ 且 } b)$ 表示它们的共同发生的概率。

将这个定理应用到另一个例子。我们掷两个骰子，得到12点的概率为多少？只有当每个骰子都为6点，两个骰子才出现12点。每个骰子有6面，掷后任一面朝上与其他面朝上的可能性相同。假定a为第一个骰子出现6点的事件， $P(a)=1/6$ ；假定b为第二个骰子出现6点的事件， $P(b)=1/6$ 。a和b的共同发生构成了两个骰子出现12点的复合事件。根据乘法定理， $P(a \text{ 且 } b) = 1/6 \times 1/6 = 1/36$ 。1/36即为一次掷两个骰子得到12点的概率。通过在一个表格中列举出掷两个骰子时所有独立的等可能结果，我们也可以得到同样的结果。有36个可能结果，它们中只有一个可以得到12点。

我们不必将自己局限于两个组分事件。我们可以将乘法定理**一般化**，以便涵盖任意多个独立事件的共同发生。如果我们从一副洗过的牌中抽出一张牌，将之放回并抽第二次牌，再放回去并抽第三次牌，每次都抽出一张黑桃的可能性不受其他时候是否成功抽出黑桃的影响。（假设在放回牌之后立即重新洗牌。）任意一次都抽出一张黑桃的概率是13/52，或者1/4。如果牌在每一次被抽出来之后又被放回，三次抽取抽出三张黑桃的概率是 $1/4 \times 1/4 \times 1/4 = 1/64$ 。因此，我们可以用这个一般化的乘法定理计算任意多个独立事件共同发生的概率。

但是假如事件之间不是相互独立的呢？假如一种情况的成功对另一种情况的成功概率有影响呢？迄今为止的例子都不需要考虑组分事件之间的任何关系。然而，组分事件在需要更加细心的计算方面是相互关联的。考虑刚刚给出的例子的一个修正版本。假定我要求从一副洗好的扑克牌中连续抽三张黑桃的概率，但抽出的牌不放回。如果每一次抽出的牌在下次抽牌之前不放回去，前面的抽牌结果确实对后面的抽牌结果产生影响。

如果抽出的第一张牌是一张黑桃，那么第二次抽牌过程中总的牌数为51张牌，剩下的黑桃只有12张了；而如果第一次抽出的不是一张黑桃，那么剩下的51张牌中有13张黑桃。假定a是从一副牌中抽出一张黑桃并且不放回去的事件，b为从剩下的牌中抽取另外一张黑桃的事件，那么b的概率，即 $P(\text{在 } a \text{ 发生的条件下 } b)$ 为12/51，即4/17。如果a和b都发生，第三次抽牌是在只有11张黑桃的50张牌中进行。

如果c是最后的事件，那么 $P(c|a \& b)$ [即 P （在a、b都发生的条件下c）] 为 $11/50$ 。于是，根据乘法定理，从一副牌中抽取三张牌、抽完不放回去，三张均是黑桃的概率为 $13/52 \times 12/51 \times 11/50$ ，即 $11/850$ 。这个值小于三次抽取抽出三张黑桃，但每次抽出的牌在下次抽取前放回去的概率。这也是我们所期望的，原因是放回一张黑桃增加了下次抽到黑桃的概率。

正如在下面这个真实的记述中，一般乘法定理可以用于对现实世界问题的后果估计。一个加利福尼亚少女受慢性白血病的折磨。如果不治疗，她将因白血病而死去。只有找到匹配的骨髓捐赠者，她才能得救。当她的父母寻找这样的捐赠人的所有努力均失败之后，他们决定再生一个小孩，希望能够成功进行骨髓移植。但她的父亲首先得将结扎后的输精管重新接通，这只有50%的成功率。即使成功了，她的母亲因当时有45岁，她怀孕的机会也只有0.73。如果她确实受孕成功，婴儿骨髓与受病痛折磨的女儿匹配的机会也只有四分之一(0.25)。并且如果匹配成功，白血病病人经过必需的化疗和骨髓移植后活下来的机会为0.70。

可以看到的是，结果成功的概率很低，但不是低到毫无希望。输精管成功接通，母亲也确实怀孕了，至此，希望增加了。巧的是，婴儿拥有能够匹配的骨髓。1992年进行了艰巨的骨髓移植手术。手术获得巨大成功。在她的父母当初决定做这样的努力的时候，这个美满结果的概率有多大呢？

练习题

例题：

1.从一副牌中连续抽三张牌，在下列两种情况下，得到三张A的概率各为多少？a.每次抽完牌后在下次抽牌之前将牌放回去；b.每次抽出的牌不放回去。

解答：

a.如果抽到的牌在下次抽牌之前放回去，事件之间没有任何影响，因而它们是独立的。本例中， $P(a \& b \& c) = P(a) \times P(b) \times P(c)$ 。一副扑克中有52张牌，其中4张A。因此，第一次抽牌抽到A的概率 $P(a)$ 为 $4/52$ ，即 $1/13$ 。同样地，第二次抽到A与第三次抽到A的概率 $P(b)$ 、 $P(c)$ 均为 $1/13$ 。因此， a 、 b 、 c 共同发生的概率为 $1/13 \times 1/13 \times 1/13$ ，即 $1/2197$ 。

b.如果抽到的牌不放回去，事件之间是相关的，即不独立的。公式为 $P(a \& b \& c) = P(a) \times P(b|a) \times P(c|a \& b)$ 。本例中，第一次抽到A的概率为 $P(a)$ ，仍为 $4/52$ ，即 $1/13$ 。但在第一次抽到的牌为A的条件下，第二次抽到A的概率为 $P(b|a) = 3/51$ ，即 $1/17$ 。在前两次抽到A的条件下，第三次抽到A的概率为 $P(c|a \& b) = 2/50$ ，即 $1/25$ 。因而，三个事件共同发生的概率为 $1/13 \times 1/17 \times 1/25$ ，即 $1/5525$ 。

如我们预料的，在b中连续抽得三张A的概率比在a中连续抽到三张A的概率低得多。原因是，不将牌放回去使得前面抽到A将降低后面抽到A的机会。

2.将一枚硬币掷三次，每一次均为反面的概率为多少？

3.一个袋子里有27个白球和40个黑球，连续摸4次，在下列两种情况下，连续4次均为黑球的概率分别为多少？a.每次摸到的球在下次摸球前均放回去；b.每次摸到的球均不放回去。

4.掷3个骰子，这3个骰子向上的点数总和为3的概率为多少？

*5.四个男人的屋子建在一个正方形广场的四边，一天晚上他们在广场中央举行庆祝活动。活动结束后，他们因喝醉酒而蹒跚地走进屋子。没有两个人走进同一个屋子。每个人走回他们自己屋子的概率为多少？

6.一个牙医的办公室设在一座大楼里。大楼有5个门，从每个门进到大楼是一样的。三个病人在同一时间到达她的办公室。他们从同一个门进来的概率为多少？

7.2003年10月25日，在加利福尼亚州阿卡迪亚市圣安妮塔赛马大赛上，来自南达科他州拉皮德市的格雷厄姆·斯通先生赢了一场赛马，他挑选的是**连续六场比赛**的冠军！斯通先生之前从来没去过赛马场；国内热衷赛马的粉丝们对此大跌眼镜。赢的马和其他参赛马赛前确定的夺冠赔率如下：

赢了的马	赔率
1. 六个完人	5 - 1
2. 阿卡迪亚必赢	22 - 1
3. 伊斯林顿	3 - 1
4. 今天就行动	26 - 1
5. 高丛林	5 - 1
6. 令人愉快地完美	14 - 1

斯通先生下了8美元的赌注，他获得的收益是2678661.60美元。

我们在闲谈时可能会说，这样好的运气（或者分析技巧？）的赔率是“1000000比1”。斯通先生的收益比率远低于此。他值得拥有1000000比1的收益比吗？你将如何为你的答案做辩护呢？

8.有两个储藏室，每个储藏室有3个纸箱。5个纸箱装着听装蔬菜罐头，1个纸箱装着听装水果：10听梨，8听桃子，8听什锦水果。每听什锦水果中有300块大小差不多的水果块，其中3块为樱桃。一个小孩到其中一个储藏室，打开一个纸箱，开启一听罐头，并吃两块水果，他能吃到两块樱桃的概率为多少？

9.一个玩家在玩“五张牌”游戏时持有黑桃7和方块8、9、10和A。他意识到所有其他玩家将出的牌型是“三条”。他算计着，他可以以“同花”来赢，也可以以“顺子”来赢。他应当凑成“同花”还是“顺子”？（“顺子”为按数字顺序来排的任意五张牌，“同花”为全部同一花色的任意五张牌。）

*10.四个学生决定他们还需要多一天为星期一的考试仓促备考。他们周末离开小镇，周二才回来。他们准备了旅馆和其他花费的有日期的收据，并解释说他们的汽车轮胎破了，而他们没有备用轮胎。

教授同意给他们一次补考，考试形式是一个书面问题。学生们在考室的四个角落里就座，他们为他们欺骗得逞而暗自窃喜，直到教授在黑板上写下这样的问题：“哪一个轮胎破了？”

假定学生们没有提前商量好在他们编的故事里哪个轮胎坏了，所有4个学生均答出同一个轮胎的概率为多少？

B.替代性发生的概率

有时候我们会问：某个替代性发生事件的集合中，至少有一个会发生的概率是多少？如果我们知道或者可以估计每个组分事件的概率，我们就可以将此计算出来，使用的定理称为加法定理。

例如，有人可能会问：从一副洗过的牌中，抽到**或者**一张黑桃**或者**一张梅花的概率为多少？当然，得到这些结果中的任何一个的概率将比得到其中某一个的概率要大，肯定也比同时得到这两个的概率要大。正如这个例子，简单地说，在许多情况下，它们替代性发生的概率就是组分事件的概率**之和**。抽到一张黑桃的概率为 $1/4$ ；抽到一张梅花的概率为 $1/4$ ；抽到**或者**一张黑桃**或者**一张梅花的概率为 $1/4+1/4=1/2$ 。当问题涉及共同发生的时候，我们使之相乘；当问题涉及替代性发生的时候，我们使之相加。

在上面的例子中，两个组分事件是相互排斥的；如果其中一个发生，另一个便不能发生。如果我们抽到一张黑桃，我们便不能抽到一张梅花，反之亦然。所以，当事件是相互排斥的时候，加法定理是直接而简单的：

$$P(a \text{ 或 } b) = P(a) + P(b)$$

这可以一般化到任意多的替代性事件，a或者b，或者c或者.....如果所有替代性事件是相互排斥的，它们中一个或者另一个发生的概率为其所有概率之和。

有时候，我们可能需要同时运用加法定理和乘法定理。举例来说，在一场扑克游戏中，一个同花（同一花色的五张牌）是非常强的一手。抽到这样的牌的概率是多少？我们先来计算抽到五张某种给定花色（比如说黑桃）的牌的概率。那是一个共同发生事件，五个组成事件肯定不是相互独立的，因为每一张发出的黑桃都降低了得到下一张黑桃的概率。利用非独立概率的乘法定理，我们得到：

$$13/52 \times 12/51 \times 11/50 \times 10/49 \times 9/48 = 33/66640$$

相同的概率适用于红桃或者方块或者梅花的同花。这4种不同的同花是相互排斥的替代性事件，因此，被发到任何一种同花的概率是它们之和：
 $33/66640 + 33/66640 + 33/66640 + 33/66640 = 33/16660$ ，略小于0.002。难怪一个同花通常就是一手能赢的牌了。

替代性事件通常**并不是相互排斥的**，而这个时候，计算就变得更加复杂。首先考虑一个简单的例子：将一枚硬币掷两次，至少得到一次正面的概率是多少？两个组分事件（第一次投掷得到正面，或者第二次投掷得到正面）肯定不是相互排斥的，两者都可以发生。如果我们将其概率简单相加，我们得到 $1/2 + 1/2 = 1$ ，即事件为确定的；但是我们知道我们所关心的结果是不确定的！这个例子说明，当组分事件并非相互排斥时，加法定理不能直接应用。但是，我们可以以两种方法中的任意一种来**间接地**使用加法定理。

第一种方法是，我们可以将满足条件的情况的集合分解成互斥事件，然后简单地将那些概率相加。在硬币的例子中，有三个满足条件的事件：正面朝上—反面朝上，反面朝上—正面朝上，以及正面朝上—正面朝上。使用乘法定理来计算的时候，每一个的概率都是 $1/4$ 。使用加法定理，得到那三个相互排斥事件中的至少一个的概率就是三者之和： $3/4$ ，或者0.75。

有另外一种方法可以得到相同的结果。我们知道没有一个结果可以既是满足条件的又是不满足条件的。因此，我们所问的替代性复合事件的概率等于1减去这些替代性组分事件一个也不发生的概率。在硬币这个例子中，唯一一个不满足条件的结果是反面朝上—反面朝上。出现反面朝上—反面朝上的概率是1/4；因此在至少一次抛掷中出现一次正面朝上的概率是 $1-1/4=3/4$ ，或者0.75，与前面的计算结果相同。用符号表示不满足a的事件，我们可以用下述方式将组分事件并非相互排斥的替代性事件的定理公式化：

$$P(a) = 1 - P(\bar{a})$$

一个事件发生的概率，就等于1减去那个事件不发生的概率。

有时候第一种方法更简单，有时候第二种方法更简单。这两种方法可用下面的例子来比较：假设我们有两只瓮，第一只瓮里有两个白球和四个黑球，第二只瓮里有三个白球和九个黑球。如果从每只瓮中随机抽出一个球，抽到至少一个白球的概率为多少？使用第一种方法，我们将满足条件的情况分解为三个互斥的替代性发生事件，然后将概率相加。(1)从第一只瓮中抽出一个白球和从第二只瓮中抽出一个黑球： $2/6 \times 9/12 = 1/4$ ；(2)从第一只瓮中抽出一个黑球和从第二只瓮中抽出一个白球： $4/6 \times 3/12 = 1/6$ ；(3)从两只瓮中均抽出一个白球： $2/6 \times 3/12 = 1/12$ 。由于这些是相互排斥的事件，我们可以简单地将其相加： $1/4 + 1/6 + 1/12 = 1/2$ 。那个和就是抽到至少一个白球的概率。使用第二种方法我们要确定不满足条件——从两只瓮中都抽出一个黑球——的概率： $4/6 \times 9/12$ ，然后用1减去它，从而我们得到 $1 - 1/2 = 1/2$ 。当然，两种方法得到了相同的结果。

有时，应用概率计算得到的结果尽管正确，但是与我们对已知事实进行因果分析后所期望的结论不同。这样的结果被认为是违反直觉的。当一个问题解违反直觉的时候，人们可能在概率判断上发生错误。这样“自然”的错误驱使人们在嘉年华及其他地方进行如下赌博。掷三个骰子，赌场运营商提出与你赌一赔一（以一美元来冒险，如果你赢了，你取回你押的一美元，运营商再给你一美元），运营商

赌三个骰子中均不出现1点。骰子有六面，每个面上有不同的数字。你有三次机会得到1点，表面上看，这似乎是一个公平的赌博。

事实上，这不是一个公平的赌博。利用这个与直觉相反的事实的骗子能够获得丰厚的利润。这个赌博仅当在这样的条件下才是公平的：三个骰子中的一个骰子出现某一特定点数后，另外两个骰子中任一骰子不出现该点数。这显然不正确。粗心的玩家错误地（和下意识地）认为它们具有互斥性。然而它们不是相互排斥的，一些投掷中两个或者三个骰子会出现相同点数。很快发现，试图通过确定并计算所有可能结果来计算至少一个1点出现的结果数，是很难实现的。但是，因为任何给定点数的出现并不排除其他骰子也出现同样点数，这样的赌博确实是一个骗局。我们先确定输的概率，然后从1中减去这个概率值，从而计算出胜出的概率，此时，这个骗局就变得很明显了。单个骰子非1点（出现2点，或3点，或4点，或5点，或6点）向上的概率为 $5/6$ 。输的概率为出现3个非1点向上的概率，其概率（由于骰子之间是不相互影响的）为 $5/6 \times 5/6 \times 5/6 = 125/216$ ，即0.579。因此，玩家掷得至少一个1点的概率为 $1 - 125/216 = 91/216$ ，即为0.421。这是一个应该拒绝的赌博游戏。

让我们用概率求解一个中等难度的问题。双骰赌博用两个骰子。掷骰子者如果在第一次投掷中得到（总和为）7点或者11点，那么他赢；如果在第一次投掷中得到2点或3点或12点，那么他就输了。如果第一次掷出的骰子出现其他的点数(4、5、6、8、9、10)，掷骰子者将继续掷骰子；直到在以后的掷骰子中，如果出现与上次同样的点数，那么掷骰子者赢了；如果出现7点，那么掷骰子者输了。双骰赌博被普遍认为是**公平的**赌博——掷骰子者有一半的获胜机会。真是这样的吗？让我们计算在双骰赌博中掷骰子者获胜的概率。

为此，我们必须首先得到不同点数出现的概率。两个骰子落下后，有36种等可能状态。这些状态中，只有1个状态出现2点，因此其概率为 $1/36$ 。只有一个状态出现12点，所以其概率也为 $1/36$ 。有两种状态得到3点：1-2、2-1，所以点数3的概率为 $2/36$ 。类似地，得到11点的概率为 $2/36$ 。3种状态可以得到4点：1-3、2-2、3-1，因此

点数为4的概率为 $3/36$ 。类似地，点数为10的概率值为 $3/36$ 。由于有4种状态得到5点(1-4、2-3、3-2、4-1)，其概率为 $4/36$ ，点数为9的概率与此一样。得到点数6的状态有5种(1-5、2-4、3-3、4-2、5-1)，点数6的概率为 $5/36$ ，点数8的概率值与此相同。有6种可能状态产生点数7(1-6、2-5、3-4、4-3、5-2、6-1)，所以掷出点数7的概率值为 $6/36$ 。

掷骰子者在第一次掷骰子中获胜的概率为出现点数7的概率和出现点数11的概率之和，其值为 $6/36+2/36=8/36$ ，即 $2/9$ 。第一次掷骰子中输的概率为出现点数2、3、12的概率和，值为 $1/36+2/36+1/36=4/36$ ，即 $1/9$ 。在第一次掷骰子中掷骰子者赢的可能性为输的可能性的两倍。然而在第一次掷骰子中，掷骰子者很有可能既不赢又不输，即掷到点数4、5、6、8、9或10。如果掷出这6个数中的一个，掷骰子者得继续掷骰子，直到该点数重新出现，此时掷骰子者赢，或者出现点数7，此时掷骰子者输。那些既不是第一次掷骰子时出现的点数，也不是点数7的状态可以被忽略，因为它们不起决定作用。假定掷骰子者在第一次掷骰子中得到点数4，下一次掷骰子中起决定作用的是出现点数4或者7。在起决定作用的掷骰子中，等可能的状态是使点数出现4的3种组合(1-3、2-2、3-1)，和使点数7出现的6种组合；因而，再一次投掷得到点数4的概率为 $3/9$ 。第一次掷骰子中得到4点的概率为 $3/36$ ，因此，第一次掷得点数4、在点数7出现前再一次掷得点数4，从而赢得赌博的概率为 $3/36 \times 3/9 = 1/36$ 。类似地，掷骰子者第一次掷得点数10、在点数7出现前再一次掷得点数10，从而赢得赌博的概率也是 $3/36 \times 3/9 = 1/36$ 。

通过同样的推理过程，我们可以求得掷骰子者第一次掷得点数5，然后在点数7出现前再一次掷得点数5，从而赢得赌博的概率。此时，起决定性作用的有10个等可能的状态：4个状态掷得点数5(1-4、2-3、3-2、4-1)和6个掷得点数7的状态。因而，因点数5而赢的概率为 $4/36 \times 4/10 = 2/45$ 。因点数9而赢的概率同样为 $2/45$ 。在第一次投掷中，点数6出现的可能性更大，其概率为 $5/36$ ；与上面提到的其他点数相比，在点数7出现前再一次掷得点数6的可能性更大，其概率为

5/11。所以，以6点而赢的概率为 $5/36 \times 5/11 = 25/396$ 。同样，以点数8而赢的概率也是25/396。

掷骰子者赢的方式有8种：第一次投掷时出现点数7或点数11；或者第一次投掷时得到4、5、6、8、9、10中的一个点数，并且在点数7出现前再一次掷得相同的点数。这些方式都是相互排斥的，所以掷骰子者总的赢的概率为能够获胜的各种可以赢的替代性发生方式的概率之和。这个概率为 $6/36 + 2/36 + 1/36 + 2/45 + 25/396 + 25/396 + 2/45 + 1/36 = 244/495$ 。如果表示成小数，这就是0.493。这表明在双骰赌博中，掷骰子者赢的机会小于一半；尽管仅仅是略小于，但仍然是小于0.5。

概览

乘法定理

计算两个或更多共同发生事件的概率的方法：

A.如果这些事件（如a并且b）是独立的：它们共同发生的概率为其概率的简单乘积：

$$P(a \ \& \ b) = P(a) \times P(b)$$

B.如果这些事件（如a并且b并且c等）是不独立的：它们共同发生的概率为第一个事件的概率，乘以第一个事件发生的条件下第二个事件的概率，乘以第一和第二个事件发生的条件下第三个事件的概率，等等：

$$P(a \ \& \ b \ \& \ c) = P(a) \times P(b|a) \times P(c|a \ \& \ b)$$

加法定理

计算两个或更多替代性发生事件的概率的方法：

A.如果事件（如a或者b）是相互排斥的：至少其中一个事件发生的概率为它们概率的简单相加：

$$P(a \text{ 或 } b) = P(a) + P(b)$$

B.如果事件（如a或者b或者c）不是相互排斥的：确定至少其中一个事件发生的概率可以是：

1.将满足条件的状态分析为相互排斥的事件，然后将那些成功事件的概率相加；或者

2.确定这些替代性事件一个也不发生的概率，然后用1减去那个概率。

练习题

*1.以第二种方法计算双骰赌博中掷骰子者赢的概率，即用1减去他输的概率。

2.从一副完整的扑克牌中连续抽取三张牌，在下面两种情况下至少抽到一张黑桃的概率为多少？(a)如果将每次抽到的牌在下次抽牌之前放回牌中；(b)不将抽到的牌放回去。

3.将一枚硬币投掷3次，至少出现一次正面朝上的概率为多少？

4.假如一只瓮中有5个红球、10个白球和15个蓝球，从中随机抽取3个球，在下面两种情况下，抽到同样颜色的球的概率为多少？(a)如果将每个球在下一个球被抽取之前放回瓮中；(b)如果不将抽到的球放回去。

*5.如果某人提议与你打一赔一的赌，赌你在连续两次投掷一个骰子时，一次也不会出现1点或者6点，你愿意接受这样的赌博吗？

6.在一个教室里随机地聚集了30个学生，他们中没有哪两个学生在同一天过生日的概率是多少？也就是说，忽略年份，仅仅关注月份以及月份中的日期，相同的生日不会重复的概率是多少？需要多少个学生组成一个组才能使该组学生生日重复的概率大约为0.5？

7.如果一个25岁的男子活到他50岁生日的概率为0.742，一个22岁的女子活到她47岁生日的概率为0.801。问：这样的男子和这样的女子结婚后，(a)他们中至少一个人至少再活25年的概率为多少？(b)他们中只有一个人至少再活25年的概率为多少？

8.一个未装满的盒子里有2瓶橘汁、4瓶可乐和4瓶啤酒；另外一个未装满的盒子里有3瓶橘汁、7瓶可乐和2瓶啤酒。随机打开其中一个盒子并随机拿出一瓶。该瓶是不含酒精的饮料的概率为多少？假定将所有的瓶子装进一个盒子里，问：从中随机拿一瓶，该瓶是不含酒精的饮料的概率为多少？

9.在“五张牌”游戏中，一个玩家发到三张J和两张小散牌。他将两张小散牌丢弃，而摸取另外两张牌。他摸牌后手中的牌型得到改进的概率为多少？（一种改进的方法是，摸到另外一个J使手中的牌型成为“四条”；另外一种方法是摸到一对使手中的牌型成为“葫芦”。）

挑战读者

下面的问题是概率理论家发生争论的一个源头。正确的结论违反直觉吗？

*10.从一副牌中取出A和K，即四张A、四张K，共八张牌。从这八张牌中发两张牌给你的朋友。如果她看到牌并声明她手中有一张A（她的话是诚实的），她手中的牌均为A的概率为多少？如果她转而声明她手中有一张牌为黑桃A，那么她手中的两张牌均为A的概率为多少？这两个概率相同吗？

14.3 日常生活中的概率

在下赌注和投资中，人们不仅要考虑获胜或取得回报的概率，而且要考虑在赌博中赢得的或在投资中回报的数量为多少。有两个需要考虑的因素：**安全性**和**回报率**。它们往往不能兼得：潜在较高的回报通常蕴藏着较大的风险。最安全的投资不会是最好的投资，许诺成功后有最大回报的投资同样不是最好的投资。我们不仅在赌博和投资中需要在安全性和最大回报之间进行协调，而且要在教育、择业及生活中其他方面的诸多可能性之间进行协调。我们想知道我们在金钱上或时间与精力上的投资是否“值得”；即考虑所有的因素，给未来下这样的赌注是否明智。未来不可知，但能够估计其概率。当人们要对投资、赌博或任何“机会性”决策进行比较时，**期望值**概念是一个好用的工具。

解释期望值的最好事例是赌博。我们知道赌博各个结果的概率。任何一种赌博（如打1美元的赌，以一赔一的赔率赌一枚硬币正面朝上）均应看成是一次购买，进行打赌的时候，钱便花了出去。下的注便是购买的价格，它购买的是某个**期望**，或**期望值**。如果正面朝上，下注者获得2美元的收益（1美元是他付出的，另外1美元是他赢得的）；如果反面朝上，那么他的收益为0美元。这个赌博有两个可能结果——正面朝上或反面朝上；每一个结果的概率均为 $1/2$ ；并且每个结果有确定的收益（2美元和0美元）。我们将**每个可能结果下产生的收益与实现该结果的概率值相乘，所有这些乘积之和，即为该赌博或投资的期望或期望值**。打1美元的赌，赌一枚公平的硬币投掷后出现正面朝上，该赌博的期望值等于 $(1/2 \times \$2) + (1/2 \times \$0)$ ，该值为1美元。该例子中，正如我们知道的，“机会”是均等的，即购买的期望值等于购买价格。

但是情况不总是如此。我们寻求购买的期望值大于我们投资成本的投资。我们希望优势处于我们这边。然而，我们经常被一些赌博诱惑，这些赌博的期望值比赌博的价格低，有时低得多。

在抽彩中我们很容易看到赌博的价格与期望值不等。购买一张彩票拥有一个很小的获得高收益的机会。彩票到底值多少，取决于机会是多少以及回报有多大。假定收益是一辆值20000美元的汽车——如果彩票中了的话，而彩票价格为1美元。如果卖了20000张彩票，我们买了其中一张，我们买中的概率为 $1/20000$ 。中的机会是非常小的，但如果我们中的话，收益是非常高的。在这个假想情况下，彩票的期望值为 $(1/20000 \times \$20000) + (19999/20000 \times \$0)$ ，与购买彩票的价格相等，正好为1美元。但通常情况下发行彩票是为了某个有意义的目的来筹集资金，只有当彩票卖出的钱大于以奖品付出的钱，才能筹集到资金。因而，要卖出比20000张多得多的彩票，也许40000张、80000张，甚至100000张。假定售出的彩票为40000张，1美元的彩票的期望值为 $(1/40000 \times \$20000) + (39999/40000 \times \$0)$ ，即50美分。如果卖出80000张彩票，1美元的彩票的期望值减少到25美分，依此类推。能够肯定的是，我们购买的任何彩票的期望值必定小于我们为之付出的钱数。

抽取奖券因可能获得高额奖励而非常受欢迎。州政府或国家对奖券的发行进行管理，原因是每张购买的奖券的期望值只是购买价格的一个很小部分，发行奖券的人将得到巨大的利润。

密歇根州的奖券很典型，该州三分之二以上的公民参与其中。有各种各样的赌注形式。在一个叫作“每天一个三位数”的博彩中，玩家以“单注”的方式，从000到999之间任意选取一个三位数。当赌注都下完后，该州随机抽出一个数字并发出通告。购买了1美元单注奖券并选对数字的玩家将获得\$500的奖励。正确的三位数以正确的顺序被挑选出来的概率为 $1/1000$ 。因此，进行“每天一个三位数”赌博的1美元单注奖券的期望值为 $1/1000 \times \$500 + 999/1000 \times \0 ，等于50美分。

奖券与抽彩是两个例子，在价格和赌博者购买的期望值之间存在巨大的不相等。有时差别尽管比较小，但大量的购买者无疑确保了销售者能够赢利。如同在赌场中，每个普通赌博的购买价格都大于购买的期望值。在上一节中，我们使用了概率计算的加法和乘法定理，计

算出双骰赌博中掷骰子者赢的机会为0.493——只比0.5少一点点。但人们普遍并错误地认为该赌博为掷骰子者提供了均等机会。因此，赌场里最吸引人的就是在双骰赌博中以一比一的赔率为掷骰子者下注。但是，在这样的赌博中，每1美元购买的期望值等于 $(0.493 \times \$2) + (0.507 \times \$0)$ ，即为98.6美分。存在大约1分半的差额，这个优势似乎微不足道。但是在赌场，每天在骰桌上有成千上万的下注，赌场所具有的这样的优势（以及其他赌博中的甚至更大的优势）使得这个事业的利润异常可观。在博彩兄弟会中，那些经常在双骰赌博中为掷骰子者下注的人被荒谬地称为“正确的赌徒”，然而职业赌徒经常会说：“所有正确的赌徒死去时都身无分文”。

期望值概念在实际中有很大的用处。它可以帮助我们决定如何最明智地省钱或投资。银行为不同种类的账户支付不同的利率。假定我们可选择的银行账户都是有政府保障的，因此不会有失去本金的危险。一整年后，每1000美元的存款投资的期望值（百分之五的单利）为\$1000（归还的本金）+ $(0.05 \times \$1000)$ ，即总数为\$1050。为了得到最后的计算结果，该收益必须乘以我们获得该收益的概率——但是这里我们假定了银行是有保障的，那么我们的收益就是确定的，所以我们仅需乘以1或者100%。如果利率为6%，有保障的收益就为\$1060，依此类推。在这样的储蓄账户中，购买的期望值确实大于本金（即购买价格）。但是，为了得到利息收入，在某段时间里我们必须放弃使用我们的钱。在那段时间里，银行为了使用我们的钱而付给我们利息，因为银行当然计划以更高的收益率将那些钱投资出去。

安全性和收益率是一直处于张力状态中的考虑因素。在储蓄中如果我们准备好牺牲非常小程度的安全性，我们就可以适度提高收益率。例如，我们可以用1000美元购买公司债券，实际上就是将我们的钱借给发行这种债券的公司，利率也许为8个百分点甚至10个百分点。我们购买的公司债券的产出可能是一个银行储蓄账户的两倍。但我们将承受发行债券的公司不能支付我们到期借款的风险——尽管小，但是是实实在在的。在计算这样的债券的期望值的过程中，假如利息为10个百分点，计算投资人1000美元得到的收益的方法与计算一个储蓄账户产生的收益的方法完全一样。首先我们计算收益（在能获

得的条件下)：($\$1000$) [本金] + ($10\% \times \1000) [利息]，即总收益为 $\$1100$ 。但是在这种情况下，我们得到这一收益的概率不是 $100/100$ ；概率可能是非常高的，但不是1。因此， $\$1100$ 的收益必须乘以一个分数，即债券到期支付时公司财政完好的概率。我们想尽办法估算出这个概率。如果我们认为这个概率非常高，如0.99，我们可能会得出这样的结论：以10个百分点购买公司债券具有的期望值($\$1089$)大于以5个百分点购买有保障的银行账户的期望值($\1050)，因而是一个更为明智的投资。这里是一个详细的比较：

有保障的银行账户，5个百分点的利息，存1年：

$$\text{收益} = [\text{本金} + \text{利息}] = (\$1000 + \$50) = \$1050$$

$$\text{获得收益的概率 (假定)} = 1$$

投资这个银行账户的期望值：

$$(\$1050 \times 1 = \$1050) + (\$0 \times 0 = \$0), \text{即总数为 } \$1050$$

10个百分点的利息的公司债券，到年末：

$$\text{收益 (如果我们获得的话)} = [\text{本金} + \text{利息}]$$

$$= (\$1000 + \$100) = \$1100$$

$$\text{收益的概率 (据估算)} = 0.99$$

投资该公司债券的期望值：

$$(\$1100 \times 0.99 = \$1089) + (\$0 \times 0.01 = \$0), \text{即总数为 } \$1089$$

然而，如果我们推断出，我们将钱借给公司不是绝对可靠的，我们估计的最终收益的概率将下降，比如0.95，而期望值也将下降：

10个百分点的利息的公司债券，一年后：

收益（如果我们获得的话）= [本金+利息]

$$= (\$1000 + \$100) = \$1100$$

收益的概率（新的估算）= 0.95

投资该公司债券的期望值：

$$(\$1100 \times 0.95 = \$1045) + (\$0 \times 0.05 = \$0), \text{ 即总数为 } \$1045$$

如果这个最新的估算反映了我们对出售债券的公司的评价，那么我们将断定：银行账户尽管利率比较低，但具有高得多的安全性，投资银行账户是比较明智的。

当然，债券利率及银行账户利率都会因当时的通货膨胀率和其他因素而波动，但是商业债券支付的利息总是比有保障的银行账户支付的利息高，原因在于债券的风险比较大，即其预期收益的概率比较低。已知的风险越大，利率就要越高，这样才能吸引投资者。在金融市场与在任何地方一样，期望值必须既考虑概率（风险），又要考虑结果（收益）。

当一个公司的可靠性被考虑进我们对该公司的投资期望值的计算时，我们必定做出了某种概率假定。我们或明或暗地做出一个估计，我们当时认为该分数最能代表可预见的可能结果的可能性。我们必须将这些分数与我们在这些结果事件中的预期收益相乘，再将这些乘积求和。所有这样的预测必然都是推测性的，因而所有计算结果当然都是不确定的。

当我们能够确定一给定收益——如果我们能够实现的话——的大致值时，这里描述的计算方法能够使我们确定那些结果在现有证据下需要具有多大的概率，才能证明我们现在的投资是值得的。金融事务中的许多决策以及日常生活中的许多选择，如果是理性的话，都建立在这样的概率估算和作为结果的期望值之上。只要我们对未来下赌注，概率计算就能够应用。

没有一个赌博系统能够逃避概率计算的严酷性。人们有时会争辩说，比如在一个输赢可能性大致相等、赔率为1赔1的赌博（如投掷硬币，在轮盘赌中押黑色而不是红色）中，人们通过持续进行同样的赌博（总压正面，或总压同样的颜色）、每次输了之后使赌注加倍的方法，就能够肯定获胜。因此，如果我赌\$1正面向上，但结果为反面向上，那么下一次我应当赌\$2，同样赌正面向上。如果还是反面向上，我第三次同样赌正面向上，赌注应当为\$4，依此类推。有人认为，人们根据这个程序是不会输的，因为（反面，或我不赌的那一种颜色）持续出现是高度不可能的。无论如何，最长的序列也必定在某个时候终止，而当它终止的时候，有规律地加倍下注的人将总是赢家。

好主意！如果所有人都能够采取这个明显能获胜的方法去赌博，人们何必要辛苦谋生？我们不考虑大多数赌场都限定了他们能够接受的最高赌注这样的事实——该限定使加倍方法无法使用。在加倍方法中包含的真正错误是什么？比如说，一个总是出现反面的长序列几乎肯定迟早会结束，但它可能会结束得迟而不会早。因此一个不利的序列可能持续很长，长到耗尽赌徒有限的赌资。无论不利的序列持续多长，也无论该序列使他损失有多大，为了保证每次都能够持续加倍下注，赌徒一开始就必须具有无限多的钱。但很自然的是，在增加他的财富这个意义上而言，拥有无限多的钱的人是不可能赢的。

最后，在赌博或者投资中，还有一种危险的谬误，理解概率演算能够帮助我们避免这种谬误。加倍技术注定失败强调了如下事实：下一次投掷一枚公平的硬币出现正面（或反面）的概率不会受前面投掷结果的影响，每一次投掷都是独立事件。因此，在投掷一枚硬币时，由于正面朝上已经在一个序列中出现了10次，就推断出下一次将会出现反面，或者由于特定的数字在获奖的彩票号码中频繁出现，就认为那些数字是热点，这些都是愚蠢的错误。某人假定，由于先前的独立事件发生的频率，使得某些未来事件变得更可能发生，或更不可能发生。他据此进行下注或投资。这样他就会犯大错，该错如此常见，以致被冠上“赌徒谬误”这一嘲讽性名字。

另外，如果某个机械装置在一个长期重复的模式中，产生某种结果比其他结果更为频繁，有人可能会推断说这个装置不是像人们所期望的、为了产生等可能结果而设计出来（或者运行）的。骰子可能被灌了铅。或者轮盘赌的轮盘（如果球非常频繁地停在轮盘的同一个区域）没有平衡好。当我们确信分数的分母，也就是所有结果的集合，是真正等可能事件的集合时，就可以合理地运用概率的验前理论（“对结果的成功超越”）。然而，累积起来的证据可能最终导致有人推断说那个集合的元素不是等可能的。推想到某些结果的似然度是一个分数（表征较小结果集出现的频率的极限），此时，我们建议回到概率的频率理论。到底应该运用验前理论还是相对频率理论，这必定取决于我们收集到的证据和我们对可应用于那个语境的概率演算的理解。

练习题

*1.在1992年弗吉尼亚抽奖中，从44个数字中随机抽出6个数字。赢者只需要以任何顺序选对全部6个数字；每张彩票（包括一个这样的数字组合）需花费1美元。6个数字的所有可能组合有7059052个。该年二月的一周，弗吉尼亚抽彩头奖已经累积上升到2700万美元。(a)在该周里弗吉尼亚抽奖中每张彩票的期望值为多少？

这些不同寻常的情况使一个澳大利亚赌博财团打算买下那周弗吉尼亚所有的彩票。他们资金不够，但他们成功获得了可用的6个数字组合中的500万个。(b)他们花500万美元购买的期望值为多少？（是的，澳大利亚人赢了！）

2.在赌场的大多数双骰赌博之中，赌场提供给掷出“难得的”4（即一对2出现）的赔率为6比1,3和1的组合出现是“易得的”4。如果一对2在点数7被掷出来之前或者在“易得的”点数4被掷出来之前出现，将赌注下在点数“难得的”4上就赢了；否则就输了。用1美元下注在“难得的”4上的购买期望值为多少？

3.“难得的”点数8（即两个4点）的赔率为8比1，用1美元下注在“难得的”8上的购买期望值为多少？

4. 某人有\$15，他押正面朝上，从\$1开始赌，使用加倍技术，并且他决定只玩4次就退出。他的期望值为多少？

*5. 炭疽病对牛或其他动物几乎是一种致命的疾病。19世纪法国兽医卢夫里耶发明了一个治疗炭疽病的方法，后来发现该方法毫无根据。他所谓的“治疗”是在四头牛中随机挑选出来的两头牛身上进行的，这四头牛已经感染了大量的炭疽细菌。他所治疗的两头牛中，一头死亡，一头康复；没有接受他治疗的两头牛中，一头死亡，一头康复。康复的原因还不得而知。假如卢夫里耶是对偶然活下来的两头牛进行“治疗”测试，他的治疗看上去得到了令人印象深刻的确证，但这是虚假的确证。卢夫里耶为他的测试挑选的正好是那两头偶然活下来的牛的概率为多少？

6. 根据过去的表现，明星马赢得贝尔维障碍赛的概率为0.46，而某匹黑马赢得比赛的概率只有0.1。如果明星马的赔率为1比1，而为黑马提供的赔率为8比1，为哪匹马下注更好？

7. 如果将\$100投资到某一特定公司的首选股票上，将产生\$110的收益，收益概率为0.85；如果将同样数量的钱投资到普通股票上，将产生\$140的收益，但是获得收益的概率只有0.67。哪一个更好的投资？

8. 根据概率的频率理论计算，被闪电击中死亡的概率大约是300万分之一。这大约比在2007年3月赢得美国超级百万乐透的头奖（\$3.9亿）的概率高58倍。在这种抽彩中，买到一张中奖彩票的机会是1/175711536。实际上，一个加拿大的卡车司机买到了两张中奖彩票中的一张。如果他已经知道了头奖的金额，并且也知道头奖将会被两个赢家所分享，那么，在他买彩票的时候，他花1美元买来彩票的期望值是多少？

9. 下面的通告是真实的，为本书作者之一的儿子在其就读的学校里派发给所有家长的：

爱默生中学彩票——展翅高飞！

我们都是赢家！

4个幸运的人将带走大量现金！

一等奖 1000美元

二等奖 400美元

三等奖 250美元

四等奖 100美元

机会多多——只印制了4000张彩票！

筹集到的钱将使我们能够购买很棒的新体育设备，每个人都将从中受益！

在这个抽彩中，假定所有彩票都售出，每张花费1美元的彩票其期望值为多少？

*10.在上一节中我们已经证明，在双骰赌博中掷骰子者赢的概率为0.493，比0.5略少。在赌场里，赌掷骰子者赢被称为下注于“通过”线。情况似乎是，只要我们一以贯之地与掷骰子者相对立，即下注于“不通过”线，我们就可以都变得富有。但是，当然没有这样的线；下注时人们不能简单地与掷骰子者相对立，因为赌场不会进行如此没有利润的赌博。然而，通常人们可以下注于被称为“不通过—禁止3”的线上，这个赌当掷骰子者输的时候，赌徒便赢了，除非掷骰子者输是因为掷到一个3，此时赌徒同样也输了。下注100美元于“不通过—禁止3”线的期望值为多少？

第14章概要

在所有归纳论证中，前提只是以某个概率度支持结论，在科学假说中我们通常简单地把这个度描述成“更”可能或“不太”可能。在本章中，我们说明了如何将概率的一个定量测度（规定为0到1之间的分数）分派给许多归纳结论。

14.1节给出两种可选择的概率概念，它们都允许这种定量分配。

- 相对频率理论：根据这个理论，概率被定义成一个类的成员呈现某特定属性的相对频率。

- 验前理论：根据这个理论，一个事件发生的概率，由事件能够发生的方式的数量除以等可能结果的数量来确定。

这两个理论均与14.2节介绍的概率演算相协调。如果复合事件的组分事件的概率能够确定，复合事件的概率就能够被计算出来。在概率演算中使用两个基本定理：乘法定理和加法定理。

如果相关的复合事件是一个共同发生的事件，两个或更多的组分事件均发生的概率可用乘法定理得到。乘法定理断定，如果组分事件是独立的，它们共同发生的概率等于它们各自的概率之积。但如果组分事件是不独立的，可以运用一般性乘法定理： a 且 b 的概率等于 a 的概率乘以在 a 发生的条件下 b 的概率。

如果相关的复合事件是替代性发生的（两个或更多事件中至少一个发生的概率），可应用加法定理。加法定理断定，如果组分事件是相互排斥的，替代性发生的概率是它们的概率之和。但如果组分事件不是相互排斥的，它们替代性发生的概率的计算或者是：

- 通过将满足条件的情况分解成相互排斥的事件，然后将它们成功的概率相加；或者是

- 确定替代性发生的事件不会发生的概率，然后用1减去这个分数。

14.3节说明了如何将概率演算运用于日常生活，这允许我们计算可选择性投资或者赌博的相对优势。我们必须既考虑一项投资的每种可能结果的概率，也要考虑每个事件获得的收益。对于每个结果，其预期收益与代表那个结果发生的概率的分数相乘，然后将那些乘积相加便计算得该项投资的期望值。

第14章关键术语

概率的数值系数：描述一个事件发生的可能性或概然性的数值。它的可能取值范围是0（不可能性）到1（确定性）。

概率的验前理论：在这一理论中，指派给一个简单事件的概率是0到1之间的一个分数，其中分母是等可能的结果数，分子是待考察事件发生的结果数。譬如，按照这一验前理论，从一副纸牌中随意抽取一张，抽到黑桃的概率是 $13/52$ 。

概率的相对频率理论：在这一概率观中，一个简单事件的概率被定义为一个分数，其分母为一类成员的总数，分子为体现某个特定属性的那类成员数，后者等于所考察的事件数。

概率演算：数学的一个分支，用于从组分事件的概率计算出复合事件的概率。

乘法定理：概率演算中的一个定理，即多个独立事件共同发生的概率等于它们单独发生的概率之积。

独立事件：在概率论中，指互不关联的事件，即一个事件的发生或不发生对另外事件的发生或不发生不产生任何影响。

加法定理：概率演算中的一个定理，用于确定由一个或多个简单事件的发生所组成的复合事件的概率，这些简单事件的概率是已知的。该定理仅适用于相互排斥的事件。

相互排斥的事件：具有如下特征的事件：如果一个事件发生，另一个（或另一些）事件不会同时发生。譬如，如果投掷一枚硬币，“正面朝上”的结果和“反面朝上”的结果是相互排斥的事件。

期望值：在概率论中指赌博或投资的价值；将从赌博中得到的相互排斥的每一可能收益，分别与实现该收益的概率相乘，所有这些乘积之和即为该赌博的期望值。

现实生活中的逻辑

摔角

职业摔角（“自由式摔角”）是一种在墨西哥和许多其他国家流行的职业摔跤形式。斗士们（摔角手们）戴着色彩鲜艳的面具，取有趣的艺名，如米尔·玛斯卡瑞斯取名“千面人”。

在一次史无前例的行动中，两个竞争对手，好战的教授(B)和愤怒的哲学家(G)决定用归纳论证而不是身体压、用头撞和空中飞技来解决他们的争端。

第1回合：类比的论证性使用与非论证性使用

你的母亲就像一座冰山，这有五个理由：体积很大，很冷，在1912年弄沉了泰坦尼克号，能带北极熊到处跑，并且全球变暖正在融化她！

这是类比的非论证性使用！

愚蠢！那你试试！

好的，先生！四个月前，恰帕斯的霍伊尔一家全部被预先监禁，因为他们一直在绘制可疑地图，从当地火柴厂囤积物资。两周后，警方搜查了霍伊尔一家的iPads，发现了一个大爆炸的计划！既然每个和你有关系的人都在绘制可疑的地图，并且从当地火柴厂囤积物资，你全家都应该被关进监狱！

这仅仅是人身攻击，而不是类比论证！好战的教授！

你是裁判员：请运用论证性类比和非论证性类比的知識确定究竟谁对并赢得这一回合。

第2回合：通过逻辑类推进行反驳

我离婚是一场闹剧！法官判我将一半财产给前妻。法官说，因为我的前妻在健身房当我的观察员，对我所有比赛录像并分析，还在过去的15年里给我做高蛋白食物，我的成功一半应归功于她。但是，我和前妻也为我们的儿子阿诺夫各付出了50%，法官却不提议我们把他分成两半！

你用逻辑类推的反驳与你试图反驳的论证的形式不同！

哦，是的，先生！你的资产和你儿子阿诺夫之间有非常重要的区别。资产可以从中间分割，而孩子不能。阿诺夫有他自己的权益，必须予以考虑，而你的资产没有。

我不服你！

你是裁判员：好战的教授对愤怒的哲学家提出了两个批评，他的反驳与他试图反驳的论证的形式不同，而且由于被比较的二者之间存在差异，类比力度很弱。利用你关于运用逻辑类推来反驳的知识决定谁赢了这一回合！

第3回合：将归纳与所使用的方法匹配

如果一个男人点燃了一根火柴，给他妈妈打电话，收养了一条收容所的流浪狗，然后收到了护理包裹的邮包；他抓了抓胳膊肘，给他妈妈打电话，购买了违禁烟火，然后收到了邮寄的护理包。我们得出结论：男人打电话给他妈妈是获得护理包的原因。我们刚才用了约翰·斯图亚特·密尔五种归纳推理技术中的哪一种？

呃.....这是求异法！好了，轮到我了！

如果一个摔角手吃多了西红柿，开始锻炼他的小脚趾屈肌，开始吠陀冥想，随后发现他的战斗能力和他的消化健康有所改善。然后他增加了吠陀冥想，他的消化健康改善到了如此好的程度，以至于他的下半身感觉像一个新的、坚固的镀金人。我们推断冥想导致了消化健康的改善。我们刚才用了约翰·斯图亚特·密尔五种归纳推理技术中的哪一种？

共变法！

哦，真的吗？那么这是何种变化呢？正向的还是反向的？

呃，正向！

好了，轮到我了！如果我们知道氨纶纤维会让你起皮疹，于是让你穿上氨纶纤维紧身衣，并且，我猛击你。然后，你不仅起了皮疹，而且你愚蠢的胸部还留下严重瘀伤。由于我知道紧身衣会给你造成皮疹，我得出结论，我的猛击造成了瘀伤。我们刚才用了约翰·斯图亚特·密尔五种归纳推理技术中的哪一种？

这绝不会发生！这是剩余法！

你是裁判员：每个摔角手都回答了两个问题。统计一下正确答案和错误答案（回顾密尔的技术请参阅教科书12.4节），决定谁赢了这一回合！

第4回合：科学方法小测验

正确或错误：科学研究的第一步是形成说明性假说。

正确！

错误！第一步是确定问题！

正确或错误：与先前已确立的假说一致是评估科学说明的正当方式。

正确！

荒谬。假说的意义在于帮助我们发现**新**事物。

正确或错误：当两个竞争性假说与已确立理论同等相符，并且具有大致相同的预测力时，我们会倾向于二者中较复杂的那个。

正确！是我们想要的！

错误！我们想要的是二者中更简单的。符合事实的最简单理论可能涉及最少数量的不合理假定。

你是裁判员：利用你对科学方法的了解（第13章），确定谁是正确的并赢了这一回合！

第5回合：概率演算

如果你有 $1/10$ 的机会赢下一场与一个超过5英尺高的摔角手的比赛，那么你在与5个不同的超过5英尺高的摔角手的比赛中获胜的概率是多少？

撒谎！如果我只有 $1/10$ 的机会获胜，那么答案是 $5/10$ ，或者 $1/2$ ！但是这是完全错误的。

这里有一个问题：如果你有 $1/5$ 的概率吃一个炸玉米卷时衣服上不会沾辣番茄酱，那么你吃三个炸玉米卷时衣服上不会沾辣番茄酱的概率是多少？

我要捍卫我的荣誉！答案是 $1/125$ 。

问题：如果你有一袋鸡蛋，其中8个是坏的，2个是好的（因为你的鸡都生病了），你从袋子里拿出一个鸡蛋，接着又拿出一个，那么你得到2个好鸡蛋的可怜机会是多大？

你怎么敢中伤我的鸡！答案是 $1/25$ 。

另一个问题：如果你通过视力测试的概率是 0.65 ，准时出现在比赛中的概率是 50% ，你的皮疹消退的概率是 $3/8$ ，如果所有这些都是你赢得比赛的必要条件，但不是充分条件，即使如此，你仍仅有 $1/4$ 的胜算，那么你赢得比赛的概率有多大？你可以用计算器，傻瓜！

我不知道！我要碾碎你！

我已经用**我的智力**击垮了你！

你是裁判员：每个摔角手都回答了（或未能回答）两个问题。计算每个问题的答案，并将分数奖给总体上表现较好的对手。

谁赢得了本次5回合战斗？

解答：

由于教科书的第三部分是归纳论证，而不是演绎论证，因此这里存在一些意见分歧是合理的。

第1回合

好战的教授给出了愤怒的哲学家的母亲像冰山的五个理由。当他努力构建类比时，他忽略了使用类比来论证，即除了类比本身外没有结论。一个充分展开的类比论证会提一些关于冰山的其他东西，这些东西随后可应用于愤怒的哲学家的母亲。

好战的教授试图将愤怒的哲学家的论证仅仅视作人身攻击，但该论证实际上是一个展开得很好的类比论证：它列出了好战的教授的家族与霍伊尔家族的相似之处，然后论证霍伊尔家族被对待的方式就是好战的教授的家族应该被对待的方式。不论前提是否正确，实际上愤怒的哲学家已经使用了类比论证。

愤怒的哲学家得分！

第2回合

好战的教授声称愤怒的哲学家通过逻辑类推的反驳与他试图反驳的论证不具有相同的形式。这不是真的。他试图反驳的论证如下：因为愤怒的哲学家和他的前妻各自为他的事业做出了贡献，所以收益应该平分。愤怒的哲学家提出了具有相同形式的论证：他和他的妻子都对阿诺夫做出了贡献，但认为阿诺夫应该被分割是荒谬的。

然而，愤怒的哲学家的第二个主张肯定是有道理的。因为阿诺夫在许多重要的方面都不同于愤怒的哲学家的资产。

愤怒的哲学家提出的论证是有缺陷的。好战的教授对此提出了两个批评，其中只有一个是正确的。

裁判可以合理地将分判给好战的教授，或者宣布平局。

第3回合

如果一个人做了A、B、C，随后收到了邮寄的护理包；接着做了X、B、Y，然后再次收到了一个邮寄的护理包；我们得出结论，B是收到护理包的原因，我们没有使用求异法，而是使用求同法。好战的教授领先。

如果一个摔角手做了A、B、C，随后发现他的战斗能力和他的消化健康得到了改善，然后他增加C，他的消化健康有了更大的改善，我们推断C导致了消化健康的提高，我们确实使用了共变法。好战的教授也认为这是正向变化的实例——当一件事增加时，另一件事也是如此。

如果A和C导致X和Y，我们知道A导致X，所以我们“减去”A和X，得出结论，C引起Y，我们确实用了剩余法。愤怒的哲学家得一分。

好战的教授在该回合中碾压愤怒的哲学家。

第4回合

1.愤怒的哲学家是正确的——第一步是确定问题。

2.好战的教授是正确的——科学方法的要义是对新信息和观念持开放态度，这是对的，但科学的目标在于构建一个可以协同工作的假说系统也是对的。

3.愤怒的哲学家是正确的——首选更简单的理论。也可以援引奥卡姆剃刀这一原则（谷歌搜索一下）！

愤怒的哲学家得分！

第5回合

愤怒的哲学家问，如果赢一场比赛的概率是 $1/10$ ，那么赢五场比赛的概率是多少？好战的教授回答是 $5/10$ ，或者说是 $1/2$ 。然而，这个答案是不合理的。怎么可能赢得五场所有比赛的概率大于赢得其中一场的概率呢？好战的教授犯了一个常见的错误，即用了加法而不是乘法。正确的答案是 $1/100000$ 。

好战的教授问：“如果你吃了一个炸玉米卷而没有沾辣番茄酱的概率是 $1/5$ ，那么你吃了三个炸玉米卷而衣服没有沾辣番茄酱的概率是多少？”愤怒的哲学家正确地将三个独立事件的概率相乘： $1/5 \times 1/5 \times 1/5 = 1/125$ 。愤怒的哲学家绝对领先。

愤怒的哲学家给出了一个有8个坏鸡蛋和2个好鸡蛋的情形，问选择2个好鸡蛋的概率。好战的教授似乎正确地确定了在第一次选择1个好鸡蛋的概率是 $2/10$ ，或者 $1/5$ ，但是他随后错误地假设在第二次选1个好鸡蛋的概率与之相同。进而他错误地用 $1/5 \times 1/5$ ，得到 $1/25$ 。然而，在第一个好鸡蛋被选中后，再挑选一个好鸡蛋的概率不再是 $2/10$ ，因为只剩下9个鸡蛋，其中只有1个是好的。第二次得到好鸡蛋的概率是 $1/9$ 。正确答案是 $1/5 \times 1/9 = 1/45$ 。愤怒的哲学家仍然领先。

最后，好战的教授设计了一个指派了多个概率的复杂场景。为了获胜，愤怒的哲学家必须通过视力检查($P=0.65$)，准时出现(0.5)，清除皮疹($3/8$ 或 0.375)，然后实实在在地击败对手(0.25)。虽然这听起来很复杂，但所有需要做的只是将 $0.65 \times 0.5 \times 0.375 \times 0.25$ 输入计算器。答案是 0.03046875 ，或者大约3%。愤怒的哲学家忽视了这道题，好战的教授得分。

然而，只有愤怒的哲学家在第5回合正确回答了问题的人，因此他获胜。

在5个回合中，愤怒的哲学家是3个回合的胜者，因此获得总胜利！他会获得一条极重的腰带作为奖励。好战的教授已就17世纪法国诗为题向他发起挑战，要与他再较量一次。